

Análisis de Regresión Lineal Simple

Martínez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

12 de septiembre de 2025

¿Qué es la regresión lineal simple?

Es una técnica estadística que modela la relación entre una variable independiente X y una variable dependiente Y mediante una línea recta.

Ecuación de la recta de regresión

La forma general es:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Donde:

- β_0 : intercepto
- β_1 : pendiente
- ε : error aleatorio

Los estimadores de mínimos cuadrados son:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

Supuestos del modelo

- 1 Linealidad
- 2 Independencia de errores
- 3 Homocedasticidad
- 4 Normalidad de errores

Relación entre edad (X) y presión arterial sistólica (Y) en adultos.

- X : Edad en años
- Y : Presión arterial en mmHg

Resultados del ejemplo en Salud

$$\hat{Y} = 90 + 0,8X$$

Interpretación: Por cada año adicional de edad, la presión arterial aumenta en promedio 0.8 mmHg.

Ejemplo en Producción Animal

Relación entre cantidad de alimento (kg/día) y ganancia de peso (kg/semana) en bovinos.

- X : Alimento
- Y : Ganancia de peso

Resultados del ejemplo en Producción Animal

$$\hat{Y} = 0,5 + 1,2X$$

Interpretación: Por cada kg adicional de alimento, la ganancia de peso aumenta en promedio 1.2 kg/semana.

Coeficiente de determinación R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Indica la proporción de la variabilidad de Y explicada por el modelo.

Tabla de análisis de regresión

Fuente	Suma de Cuadrados	Grados de Libertad	Cuadrado Medio
Regresión	SSR	1	$MSR = SSR/1$
Error	SSE	$n-2$	$MSE = SSE/(n-2)$
Total	SST	$n-1$	

$$F = \frac{MSR}{MSE}$$

Se compara con el valor crítico de la distribución F para evaluar la significancia del modelo.

Prueba de hipótesis para β_1

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$t = \frac{\hat{\beta}_1}{SE(\hat{\beta}_1)}$$

Para β_1 :

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2, n-2} \cdot SE(\hat{\beta}_1)$$

Permite estimar el rango plausible del efecto de X sobre Y .

Diagnóstico del modelo

- Gráficos de residuos
- Pruebas de normalidad
- Verificación de homocedasticidad

Conclusión

La regresión lineal simple es una herramienta poderosa para modelar relaciones entre variables. Su aplicación en salud y producción animal permite tomar decisiones basadas en datos.